

데이터베이스 프로젝트 명세서

2026년 1학기

1. 프로젝트의 목표

이 프로젝트는 학생들로 하여금 conceptual design, logical design, implementation, operation 등 데이터베이스 시스템 개발을 실제로 경험해 볼 수 있게 하는 것이 목표입니다. 본 문서는 이 프로젝트에서 개발하고자 하는 데이터베이스 어플리케이션에 대한 개괄적인 배경 설명과 몇 가지 요구사항에 대해 설명하고 있습니다. 아래에 제시될 요구사항은 데이터베이스 설계에 바로 사용하기에는 불완전한 상태입니다. 하지만, 실제 데이터베이스를 개발하는 과정에서 고객에게서 얻을 수 있는 요구사항 또한 그 완성도가 이와 별반 다르지 않을 것이며, 이러한 불완전한 요구사항을 기반으로 데이터베이스를 설계해 나가는 것이 데이터 베이스 설계자의 중요한 역할 중 하나입니다. 따라서, 프로젝트를 진행해 나가면서 필요한 내용들을 스스로 발굴하여 채워 보시기 바랍니다.

2. 프로젝트 일정 (계획이며, 상황에 따라 조정될 수 있음)

3/31 (화) : E-R diagram 초안 제출

5/5 (화) : Relational design, 유저 인터페이스의 기능 설명, 개발 일정 점검

6/19(금): 최종 제출

3. Modeling target (enterprise)에 대한 설명

우리는 일상생활에서 백화점, 대형 할인 매장, 슈퍼마켓, 편의점 등을 비롯한 다양한 유통업체를 이용하며 살아가고 있습니다. 이제부터 각 팀은 이 중 하나의 유통업체를 선택하여 유통업체의 상품 판매 및 재고 정보를 관리하기 위한 데이터베이스를 구축하시면 됩니다.

선택하시게 될 유통업체는 다양한 상품들을 다양한 매장에서 판매합니다. 물론, 모든 매장에서 동일한 제품들을 모두 갖추고 있지는 않을 것입니다. 어떤 경우는 매장마다 동일한 제품이라도 가격이 다를 수도 있습니다. 매장마다 제품별 재고량을 각기 추적하고 있으며 어느 시점에 얼마만큼 발주를 할지도 각기 다를 것입니다. 일부 고객들은 구매 혜택을 받기 위해 유통업체의 회원으로 가입하고 매장을 이용하는 경우도 있고, 그렇지 않은 경우에는 익명으로 매장을 이용하기도 합니다.

여러분의 데이터베이스는 각 매장의 재고량, 고객의 구매 내역, 매장별 판매 내역 등을 관리해야 합니다. 판매 정보를 기록하거나 재고 확보를 위해 발주를 하거나 발주한 상품

이 도착하여 다시 늘어나게 되는 재고 관리 등 다양한 사용자를 위한 인터페이스도 필요합니다.

- **유통업체:** 각 팀은 어떤 유통업체를 선정할지 정해야 합니다. 이마트, 홈플러스, 롯데마트, 이마트 트레이더스, 코스트코, 이케아, GS25, CU, 세븐일레븐, 이마트 24, 백화점들 (롯데, 현대, 신세계, AK 등), GS마켓, 스타필드 등 다양한 실제 유통업체들이 있으며 보기에 없는 업체를 선정하셔도 무방합니다.
- **제품:** 각 제품은 다양한 규격이나 포장 형태로 출시됩니다. 또한, 각 제품은 각각을 식별할 수 있는 바코드 번호를 가지고 있습니다.
- **브랜드:** 같은 브랜드 안에서도 다양한 제품들을 판매하는 경우도 있습니다. 예를 들어 펩시에서는 일반 콜라와 제로콜라를 각각 판매합니다. 재주문을 할 때에는 구체적인 품목과 규격이 명시되어야 합니다. 때로는 브랜드별 판매 정보를 취합하는 경우도 있습니다.
- **제품 타입:** 특정 타입의 제품은 다양한 규격으로 판매될 수도 있고 다양한 브랜드에서 판매되기도 합니다. 예를 들어 콜라 제품의 경우 펩시나 코카콜라와 같은 브랜드에서 판매합니다. 제품 타입은 specialization이나 generalization으로 표현되도록 합니다. 예를 들어 콜라는 탄산음료인데, 탄산음료는 음료에 속하고 음료는 다시 식품에 속하기 때문에 일반적인 방식으로 표현이 어려울 수 있습니다. 또 어떤 제품은 여러 카테고리에 속하기도 합니다. 예를 들어 베이킹 소다는 식품(제과·제빵 용도)에 속하기도 하지만 주방용품(청소용도)에 속하기도 합니다.
- **공급업체:** 공급업체는 매장에 물건을 공급합니다. 공급업체는 여러 브랜드를 취급할 수 있습니다.
- **매장:** 매장에서는 물건을 판매합니다. 각 매장별 특정 제품에 대한 재고 정보를 어느 시점에서든 볼 수 있어야 합니다. 매장은 각각 주소와 영업 시간을 가지고 있습니다.
- **소비자:** 유통업체에 회원가입을 하기 위해 소비자는 본인의 개인정보를 입력해야 합니다. 하지만, 그중 일부 개인정보는 소비자가 제공 동의를 하지 않을 수 있습니다. 소비자는 유통업체의 웹사이트에 방문해서 물건들을 구매합니다. 동시에 여러 소비자가 동시에 구매하는 경우도 데이터베이스가 문제 없이 처리할 수 있어야 합니다.

4. 데이터 생성

사용되는 데이터는 실제와 완벽하게 동일할 필요는 없습니다. 하지만 각자 팀에서 보기에 충분히 실제와 유사하다고 생각될 수 있도록 노력해 주시기 바랍니다.

실제와 유사한 범위 내에서는 random하게 데이터를 생성하는 것도 충분한 양의 데이터를 생성하기에 좋은 방법입니다.

5. 고객의 요구사항

1. E-R model: conceptual design을 E-R model로 표현해주세요. Primary key, relationship cardinality와 같은 구성 요소들을 빠뜨리지 않도록 주의해 주시기 바랍니다.
2. Relational model: E-R model의 초안 설계가 끝났다면 설계된 내용을 바탕으로 relational model로 변환하는 동시에 schema를 정제하는 과정 (normalization, redundancy analysis, decomposition 등)이 필요합니다. Relational model에는 index와 constraint가 들어가도록 해주세요. 정제하는 과정에서 E-R model이 초안과 달라지게 되는 경우가 있습니다. 이 때는 E-R model을 수정해서 relational model과 일치하도록 해주세요.
3. Relation 생성: 쿼리를 수행했을 때 의미 있는 결과가 나올 수 있을 정도로 충분한 양의 데이터를 넣어주세요.
4. 쿼리: 원하는 방향으로 데이터베이스가 개발되었는지 확인하기 위해 테스트 쿼리를 수행하셔야 합니다. 아래에 제시되는 예시들은 고객이 원하는 사용 시나리오 중 일부입니다. 설계 초기 단계부터 이러한 시나리오들을 고려해주시기 바랍니다.
 - 각 매장별 가장 많이 판매된 상위 20개 제품은?
 - 시·도별로 가장 많이 판매된 상위 20개 제품은?
 - 판매 실적이 우수한 상위 5개 매장은?
 - 코카콜라보다 펍시콜라가 더 많이 판매된 매장의 수는? (업종에 따라 다른 제품이 될 수도 있습니다.)
 - 소비자가 우유와 함께 가장 많이 구매한 제품 상위 3개는? (업종에 따라 다른 제품이 될 수도 있습니다.)
5. 인터페이스: 다양한 데이터베이스 사용자(또는 자동 프로그램)가 존재할 수 있습니다.
 - DBA (Database administrator): SQL이나 다른 command line 명령을 이용해 데이터 접근
 - 유통업체의 OLAP성 쿼리들
 - 소비자들을 위한 인터페이스 (command line interface형식으로 해도 괜찮습니다)
 - 자동으로 재주문 발주를 하는 프로그램이 있으면 좋겠습니다.
 - 공급업체는 주기적으로 재주문 발주 내역을 확인해서 공급을 합니다. 공급을 한 다음에는 공급된 양, 공급한 시각, 어떤 발주 내역이 처리되었는지 등을 기록할 수 있습니다.

6. 제출물에 관해서

최종 완성본은 zip형식으로 하나의 파일로 압축하여 Cyber Campus를 통해 제출합니다. ER diagram의 경우 손으로 그린 뒤 scan해서 이미지 형태로 포함시키셔도 괜찮습니다.

1. E-R diagram과 설명문서: 설명문서에는 모든 entity와 relationship에 대한 언급이 들어가야 합니다.
2. Relational schema: E-R diagram의 내용과 일치해야 하며 SQLite에 구현될 수 있는 형태여야 합니다.
3. 데이터 자체를 제출물에 포함시키지는 마시기 바랍니다. 데이터는 Google Drive나 Dropbox와 같은 별도 클라우드 저장소에 보관해 주시고 링크와 접근 권한을 부여해서 적어 주시기 바랍니다.
4. 데이터베이스의 기능을 평가하기에 적합한 sample query들
5. 다양한 인터페이스를 위해 개발한 코드들을 제출해 주시기 바랍니다. CLI 형식으로 동작해도 문제 없으며, 인터페이스는 7개 이하가 되도록 해 주시기 바랍니다.
6. 구현한 데이터베이스의 소스 코드(아마 Python code)를 모두 포함해 주시기 바랍니다. 소스 코드를 받아서 실행이 가능해야 합니다.
7. README 파일을 가장 상위 디렉토리에 넣어 주시기 바랍니다. 어떤 파일이 어디에 있는지, 인터페이스의 실행은 어떤 방법으로 하는지 등에 대한 설명이 들어가야 합니다.
8. 모든 것이 하나의 ZIP 파일에 압축되어 있어서 압축을 풀면 바로 README를 읽고, 적혀 있는 실행 방법에 따라 프로젝트 결과물을 실행할 수 있어야 합니다.